

KC桌面——外资精译

生物技术 | 北美

生物技术 | 北美

创新能否缓解阿尔茨海默病日益沉重的负担？聚焦脑穿梭技术

生物技术创新能否扭转由人口结构老龄化导致的晚年阿尔茨海默病负担？还是说，更长的寿命将越来越多地转化为更高的医疗支出、照护负担、机构化收治以及社会经济压力？

关键点

老龄化势必将延长的寿命转化为延长的失能期。阿尔茨海默病正是这种转化的集中体现。人口老龄化将使阿尔茨海默病从临床负担转变为医疗支出和退休体系问题。我们估计美国阿尔茨海默病治疗市场规模为700亿美元。预期寿命已触及约80岁的明显天花板，而健康寿命（无疾病损伤的年限）则停滞在约70岁。数据表明，我们并未在生命末期增加健康年限（我们增加的是受损年限）。阿尔茨海默病是这种错位的主要驱动因素。事实上，高成本年限正在扩大（而阿尔茨海默病是其增长最快的驱动因素）。美国老年人的年人均医疗支出约为劳动年龄成年人的2.4倍。

图表 1

社会变迁

MS2026年关键主题

阿尔茨海默病是将长寿转化为受损年限差距最有效的疾病。

美国国会预算办公室预测，美国人口将在2050年左右达到峰值，随后稳步下降，到2099年回落至当前水平，从2026年的3.49亿成年人增至2050年的3.64亿，再降至2099年的3.491亿。这意味着在约73年内净增10万人，年复合增长率为+0.0004%。重要的是，随着老年人口群体的增长，晚年受损年限的绝对数量也随之增加。与此同时，临床阿尔茨海默病患率从2020年的约610万上升至2050年的约1270万（阿尔茨海默病协会数据）。由于老年人年人均个人医疗支出约为22,400美元，而成年人约为9,200美元，儿童为约4,400美元，仅年龄结构变化就将推动个人医疗支出从目前的约3.7万亿美元（占GDP的11.7%）增至2050年的约6.3万亿美元（占GDP的13.1%）。目前，我们估计美国阿尔茨海默病市场规模为500亿美元，假设美国有700万阿尔茨海默病患者，其中80%为轻度至中度，经安全性及合并症筛查后，其中30%符合治疗条件。

主导当前长寿话题的肥胖/糖尿病药物系列不太可能减轻阿尔茨海默病负担。GLP-1受体激动剂仍是本十年心血管代谢风险领域最重要的药物类别之一，但在EVOKE/EVOKE+三期临床试验中，口服司美格鲁肽未能减缓早期症状性阿尔茨海默病的进展（该项目于2025年11月终止）。这一结果表明，主导长寿讨论的肠促胰岛素类肥胖/糖尿病药物系列不太可能减轻生命末期的神经负担。

药物创新的历史案例很有说服力，但阿尔茨海默病仍然是一个谜。药物一再改变了死亡率曲线：疫苗、抗生素、他汀类药物、抗逆转录病毒药物、靶向肿瘤药物，以及现在用于心血管代谢疾病的GLP-1药物。报告认为，

药物贡献了美国近期预期寿命增长的大约三分之一，但阿尔茨海默病是生命末期的决定性残余负担，也是导致美国老年人临床负担转化为财政和生产力拖累的最广泛驱动因素。事实上，一种阿尔茨海默病疗法的经济价值不仅在于其自身的收入线，更在于其能够延缓数百万美国老年人从独立生活过渡到受监督的机构化照护。2019年，广泛性痴呆症的医疗处理组合费用约为每位患者53,000美元，其中43,000美元（82%）为无薪家庭照护，7,500美元（15%）为护理机构费用。药物平均花费约172美元（约0.3%），而领先疗法的批发采购成本相对于患者医疗费用的净价有显著折扣。一种能将患者进入护理机构的时间推迟12-18个月的疗法，其价值相当于其标价的数倍，可为美国医疗体系带来巨大价值。

疾病修正疗法改变了讨论，但尚未改变成本曲线。

百健和卫材的Leqembi（仑卡奈单抗）以及礼来的Kisunla（多奈单抗）验证了清除淀粉样蛋白可减缓认知衰退（Leqembi在18个月时CDR-SB评分减缓约0.45分/约27%，与Kisunla约三分之一的减缓幅度一致），但临床效果有限。淀粉样蛋白的清除似乎已接近最大化，这意味着存在一个疗效天花板，即更快或更深的清除可能不会带来更好的临床结果。事实上，通过脑穿梭技术递送的更优的抗淀粉样蛋白抗体，作用于相同的A β 级联反应，因此继承了相同的下游生物学限制。

大脑健康是长寿交易的硬边界。如果说阿尔茨海默病是递送成功与治疗成功相背离的领域，那么罕见的溶酶体疾病则是二者趋同的领域，这得益于近期TfR脑穿透生物制剂的成功。Denali公司的Avlayah（tvidenofusp alfa，一种酶转运载体，将艾杜糖醛酸-2-硫酸酯酶与TfR结合Fc片段融合）于2026年3月获得美国加速批准，用于治疗亨特综合征（MPS II）的神经系统表现。我们认为，这在很大程度上降低了脑穿梭技术用于增强淀粉样蛋白清除的临床可行性风险。尽管如此，与靶向淀粉样蛋白不同，目前还有几个针对细胞内tau蛋白的项目正在进行中。鉴于tau蛋白病理学与神经元功能障碍、神经退行性变和认知能力下降的相关性（比单独的淀粉样蛋白负担更密切），这些研究的数据可能会巩固tau蛋白作为阿尔茨海默病疾病修正靶点的地位。

因此，争论的焦点在于，穿梭技术是否能为我们治疗大脑健康的方式带来范式转变。在2026年之前，一个项目可能因为分子从未以治疗浓度到达大脑而失败；对于被动穿越率低于约0.1%的生物制剂来说，情况往往如此。在此背景下，我们认为Denali公司近期获得FDA批准是一次范式转变。Denali是下一代生物医药领域的领先先驱，其脑穿梭项目获得了首个美国监管批准（并且具有跨四种载荷平台的潜在兼容性）。

确实，Denali在2026年3月获批实际上将大脑生物利用度从障碍转化为一个可克服的工程难题。剩下的挑战更为艰巨，且可以说容错率更低，因为穿梭平台使大型生物制剂、酶、蛋白质替代物和寡核苷酸能够递送，但这并不会使它们对其同源分子靶点天生就具有更高或更低的疗效。我们认为，这使得症状控制成为近期内缓解精神病的框架（毒蕈碱类Cobenfy、MapLight的ML-007、Acadia的5-HT2A remlifanserin）以及缓解躁动（Axsome的Auvelity）。

我们的研究表明，大脑老化是推动长寿进程的最大驱动力，并创造了700亿美元的可治疗市场。我们将可投资机会分为两个不同的层面：(1)

疾病修饰疗法（淀粉样蛋白和tau蛋白，越来越多地与脑穿梭递送结合），对应约500亿美元市场；(2) 症状控制（毒蕈碱类及其他机制），对应约200亿美元市场，合计700亿美元。以下我们针对每种方法未调整的市场（假设100%成功概率和100%市场份额）列出了关键公司。

图1：疾病修饰疗法与症状控制疗法之间的可投资机会

来源：MS，公司报告

报告内容概览

1 人口结构转变：人口总量平稳，老龄化结构加剧 2 支出增长阶梯：老龄化机械性地推高支出曲线 3 阿尔茨海默病加剧了系统压力，且预计将持续增长 4 GLP-1的边界以及为何阿尔茨海默病更难攻克？ 5 淀粉样蛋白假说与阿尔茨海默病当前治疗格局 6 用于突破屏障和阿尔茨海默病疾病修饰的TfR脑穿梭技术

图2：大脑的长寿：阿尔茨海默病、GLP-1边界与下一轮支出曲线

Longevity & Brain Health

Morgan Stanley | RESEARCH

Health deteriorates as our population ages. Pharmaceuticals have bent curves before, but brain health is a hard boundary on longevity



图表 2

1 / 人口结构与成本压力 美国人口总量基本持平；但由于年龄结构变化，负担在加重。



图表 3

18.8% -> 30.5%

2026年至2099年老年人口占比。



图表 4

22,400美元 vs 9,200美元

美国老年人 vs 成年人的人均个人医疗保健支出。



图表 5

11.7% -> 约13.1%

仅因年龄结构变化，到2050年个人医疗保健支出占GDP的比重。



图表 6

约900万老年人

到2050年美国患有阿尔茨海默病的老年人基线预测；目前约为710万。



图表 7

4000-4180亿美元

到2050年阿尔茨海默病相关的总医疗支出；到2099年将超过1.2万亿美元。



图表 8

28,700美元 vs 8,200美元

患有 vs 未患有阿尔茨海默病/痴呆症的老年人年度医疗保健支出。

2 / 历史表明医药创新极具吸引力，但阿尔茨海默病仍难以治疗

纵观各个时代，最大的进步都发生在生物学与可规模化干预措施相结合之时。

疫苗

天花疫苗（1796年）

预防可以消除大规模死亡。

内分泌

胰岛素（1922年）

1型糖尿病变得可以存活。

抗感染

青霉素（1944年）

细菌感染变得可以治疗。

心血管

降压药 + 他汀类药物

风险控制降低了中风和肾脏死亡。

肿瘤学

他莫昔芬 / 伊马替尼

靶向生物学重塑了治疗结局。

病毒学

AZT / 抗逆转录病毒疗法

病毒性疾病变得可以抑制。

代谢

GLP-1类药物

肥胖被重新定义为可治疗的风险因素。

3 / 早期信号：进展，而非治愈

临床标准很高：仅清除淀粉样蛋白不够；功能和安全性同样重要。



图表 9

EVOKE试验阴性

口服司美格鲁肽在早期阿尔茨海默病中未达预期；代谢风险降低是间接的。



图表 10

约0.45 CDR-SB

仑卡奈单抗/多奈单抗显示出适度的18个月延缓效果。



图表 11

Trontinemab信号

约91%患者淀粉样蛋白低于阈值，ARIA-E发生率<5%；递送技术有帮助。



图表 12

超过300项试验

当前方法的失败率超过99%

4 / 脑健康与长寿的生物技术：血脑屏障递送平台

穿梭技术为抗体带来了范式转变，并表明将相同的递送技术应用于酶、寡核苷酸和DNA/RNA复合物具有价值。争论点在于脑穿梭技术是否为脑健康治疗带来范式转变（这需要一些时间来评估）。

短期内，这使得症状控制能够抑制成本，至少在血脑屏障平台证明其价值之前是如此。

执行摘要

老龄化正从一个人口统计学观察转变为一个投资组合构建问题。美国不需要人口增长，其医疗账单也会上升。更大的老年群体意味着更高的人均消费、更长的神经退行性疾病病程、更重的非正式护理负担，以及对公共和私人退休系统更大的压力。美国国会预算办公室预测，到2099年总人口基本持平，而老年人口占比将从约18.8%升至约30.5%。由于老年人的人均医疗支出约为劳动年龄成年人的2.4倍，这种人口结构转变本身就是一个支出增长阶梯。仅因年龄结构变化，个人医疗保健支出占GDP的比重将从目前的约11.7%上升到2050年的13%以上。国家卫生支出目前已接近GDP的约18%，普遍预测到2050年将达到约25%；我们分离出的年龄结构渠道是这些预测之下的结构性推动因素，而非替代因素。

历史表明医药创新极具吸引力，但阿尔茨海默病是其中证据最不充分的领域。药物曾多次扭转死亡率曲线：疫苗、抗生素、他汀类药物、抗逆转录病毒药物、靶向肿瘤药物，以及现在用于心血管代谢疾病的GLP-1类药物。研究认为，药物贡献了近期美国预期寿命增长的大约三分之一（次于公共卫生，优于其他医疗保健），并且新药还能减少下游的医院和疗养院使用，因此药物价值常常体现在药品支出之外。这些成功的药物类别有一个共同点：它们针对的是高负担疾病、有可操作的靶点，并且在发生不可逆器官损伤之前进行干预。然而，阿尔茨海默病打破了这一模式。它发生在晚年、进展缓慢、涉及多条通路，并且其衡量标准是功能和依赖性，而不仅仅是死亡率。这是对长寿策略能否从心血管代谢领域扩展到大脑领域的考验。

GLP-1类药物确实牢固地属于长寿理论范畴，但诺和诺德的EVOKE/EVOKE+研究告诉我们，一旦临床级联反应已经开始，广泛的全身代谢疗法并不能改变已确诊的淀粉样蛋白阳性早期阿尔茨海默病。生物标志物有所变化，但认知和功能没有。我们认为GLP-1类药物是心血管代谢-长寿领域的基础疗法，但认为其在阿尔茨海默病修

饰方面的应用影响甚微。其推论是，我们模型预测将加速的阿尔茨海默病负担，不太可能由目前主导长寿辩论的那些药物类别来缓解。

图3：我们报告中的关键数字摘要

来源：MS

3/10

我们将AD长寿交易与机遇的敞口分为医疗干预栈的两个不同部分。#1，疾病修饰：Leqembi和Kisunla证明清除淀粉样蛋白可减缓衰退，但效果温和，且淀粉样蛋白清除已接近最大化，意味着存在天花板。罗氏和基因泰克的Trontinemab及其他TfR脑穿梭技术可能改善安全性、给药方案和可及性（Denali在美国首个获批的穿梭技术表明该技术在临床上可行且在罕见病领域具有竞争力），但在AD领域，该技术必须证明临床效果（而不仅仅是更深的生物标志物结果）。#2，症状控制：至少在疾病修饰改变真实世界病程轨迹之前，症状控制可能仍是主流疗法，而精神病和激越症状仍是住院和机构化护理前进行干预的吸引点。该治疗栈刚刚迎来了首个非抗精神病药物的激越治疗药物（Axsome的Auvelity）。

- 疾病修饰（AbbVie、Aerska、Alector、Akeso、Denali、JCR、GSK、礼来、诺华）。抗淀粉样蛋白疗法（Leqembi和Kisunla）为疾病修饰奠定了基础，至少在Trontinemab（罗氏）改善安全性并扩大适用患者群体之前是如此。与靶向淀粉样蛋白不同，目前还有多个针对细胞内tau蛋白的项目正在进行。鉴于tau蛋白病理学与神经元功能障碍、神经退行性变和认知衰退的相关性（比单独的淀粉样蛋白负荷更密切），这些研究的数据可能巩固tau蛋白作为阿尔茨海默病疾病修饰靶点的地位。

a. 维持剂量使得已安装基础（installed base）具有持久性，前提是安全性良好，即使对每位患者的效果温和。尽管如此，我们认为能够穿梭酶、蛋白质替代物、寡核苷酸和tau蛋白的平台也具有真正的价值。将大分子智能递送入脑是一个真正的瓶颈，而DNLI（美国首个获批的穿梭技术）已克服了这一瓶颈。

- 症状控制（Axsome、Acadia、MapLight、BMS）。老龄化负担在问题范围和规模上都在缓慢增长。对于这一主题，回报取决于延缓疾病进展、精神病、住院和机构化护理。

图表4：指标——AD长寿交易

来源：MS

图表5：我们对AD长寿交易敞口的分析框架

来源：MS

我们的结论基于情景分析，而非评级。持续参与这一主题的可靠方式是持有AD治疗栈的敞口，并对两个部分进行风险调整：（1）疾病修饰（DM），作为长期上行空间（DNLI、ALEC、BIIB、LLY、罗氏、Akeso），提供新兴的美国以外地区选择权；以及（2）症状行为控制（SBC），作为更短期的桥梁和对脑穿梭项目的对冲（ACAD、AXSM、BMY、MPLT）。与此同时，诊断和护理服务，以及退休和保险综合体，很可能被定位为一个被迫为更长但更不确定的晚年做规划的社会的受益者。

宏观：作为支出与财政冲击的老龄化

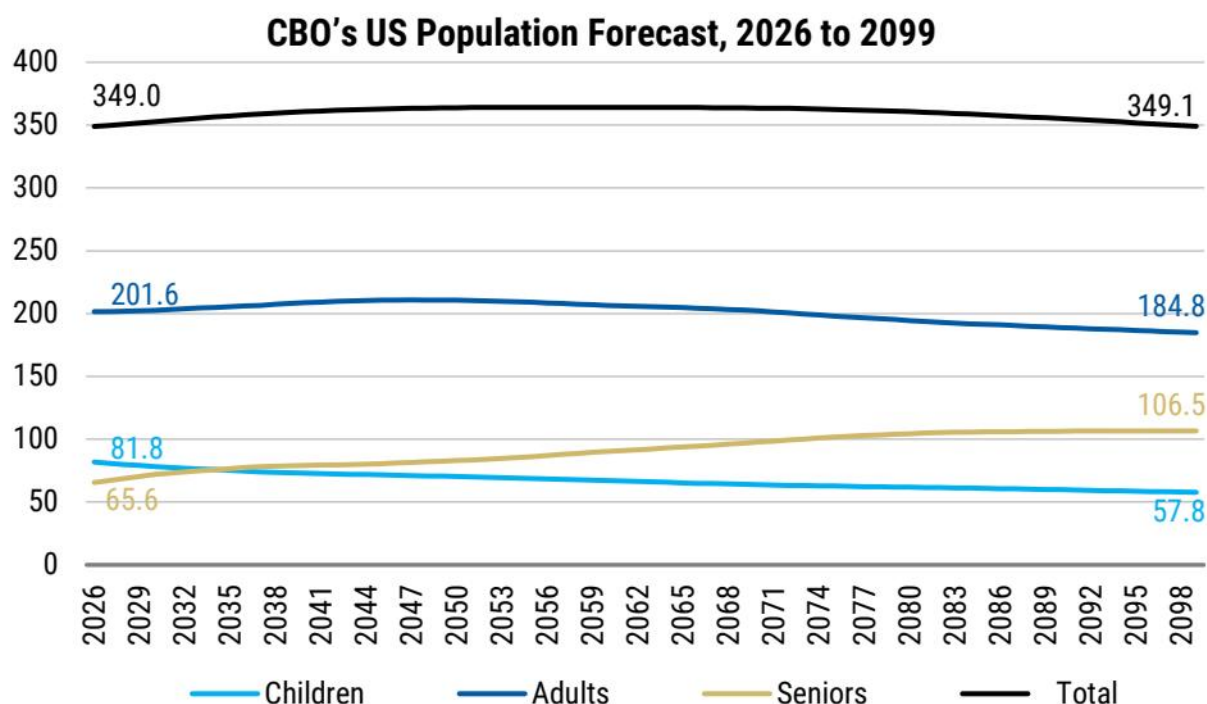
1 人口结构转变：人口总量持平，结构头重脚轻

首要变量是年龄结构，而非人口规模。美国国会预算办公室（CBO）预测了三个群体的长期人口基线（2026年1月《人口展望》，图表6）：儿童（0-19岁）、劳动年龄成年人（20-64岁）和老年人（65岁以上）。作为背景，CBO建模的“社会保障区域人口”由广泛的美国常住人口（加上与社保相关的海外人员）构成，作为预测工资税收入和福利支出的基础。在其预测中，2026年至2099年期间，儿童从约8180万降至约5780万，劳动年龄成年人从约2.016亿降至约1.848亿，而老年人从约6560万增至约1.065亿。总人口几乎不变（从今天的3.49亿到2099年的3.491亿），年复合增长率约为0.0004%。换句话说，唯一增长的群体也是最昂贵的群体。到2034年，美国老年人数将超过儿童（图表7）。

图表6：CBO美国人口预测

来源：MS, CBO.gov

图表7：CBO美国人口预测



图表 13

来源：MS, CBO.gov

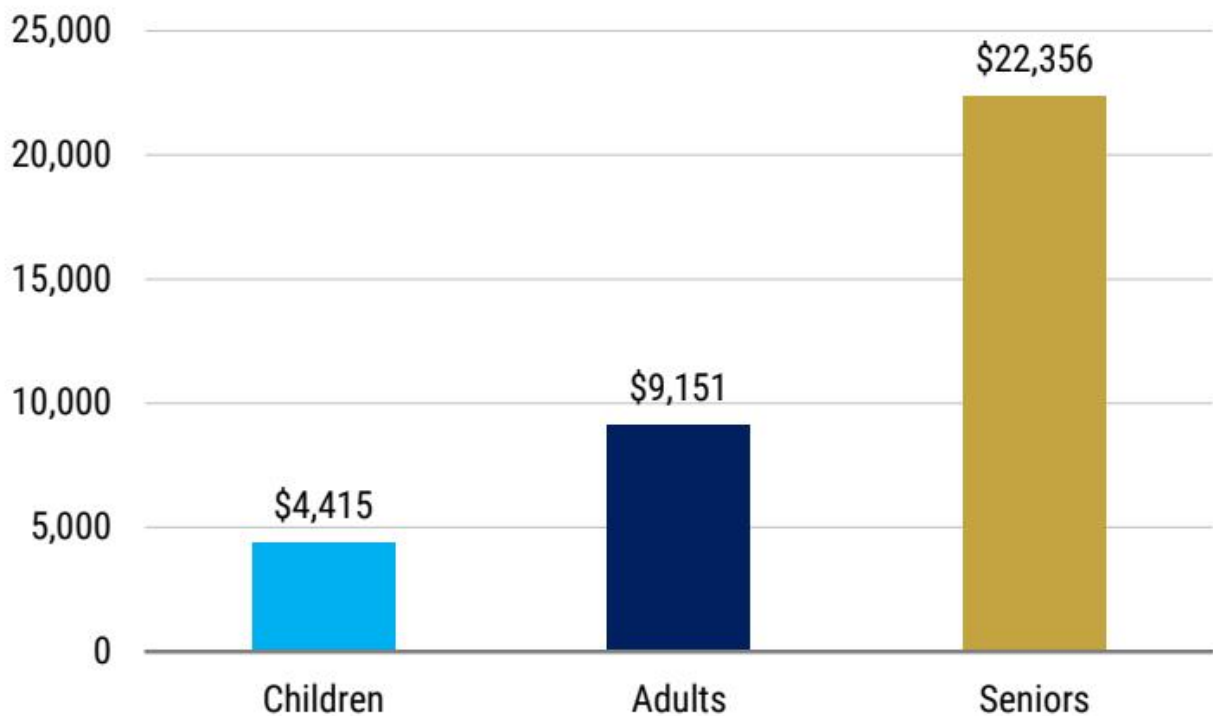
2 支出自动扶梯：老龄化机械地推高曲线

老年人的医疗保健消费与其人口数量不成比例。他们约占人口的17%，却占个人医疗保健（PHC）支出的约37%，且其支出已超过GDP的10%（基于老年人人均PHC约22,356美元，而成年人为约9,151美元，儿童为约4,415美元，2020年CMS数据，见图表8）。因此，将一个人从劳动年龄群体转移到老年群体，每年将增加约1.3万美元的PHC支出。因此，老龄化的成本并非与人口数量线性相关，而是整个群体医疗保健支出强度的变化。

其结果是，即使没有人口增长或任何新的重磅药物，这个自动扶梯也会运行。假设PHC通胀率保持1.8%的直线增长，并应用我们的年龄结构路径，总PHC将从2026年的约3.7万亿美元（约占GDP的11.7%）增至2050年的约6.3万亿美元（约占GDP的13.1%，见图表9），并进一步增至2099年的约15.9万亿美元（约占GDP的13.8%）。仅2050年的数字就意味着与今天相比，年度PHC增加了约2.6万亿美元。大部分增长来自老年人群体，其支出大约翻倍，而儿童群体的支出几乎持平。从构建方式来看，这个自动扶梯是在单位成本通胀之上叠加的年龄结构效应，而非两者中任何一个单独作用的结果。

这与其说是一个新趋势，不如说是一个正在加速的趋势。从历史序列来看，几十年来老年人一直是美国增长最快的群体。我们认为，CBO的基线预测表明了一个更严峻的最终状态：总人口停止增长，同时继续向65岁以上人群重新分配。劳动年龄成年人口在2045-2050年左右达到约2.11亿的峰值，之后开始下降。

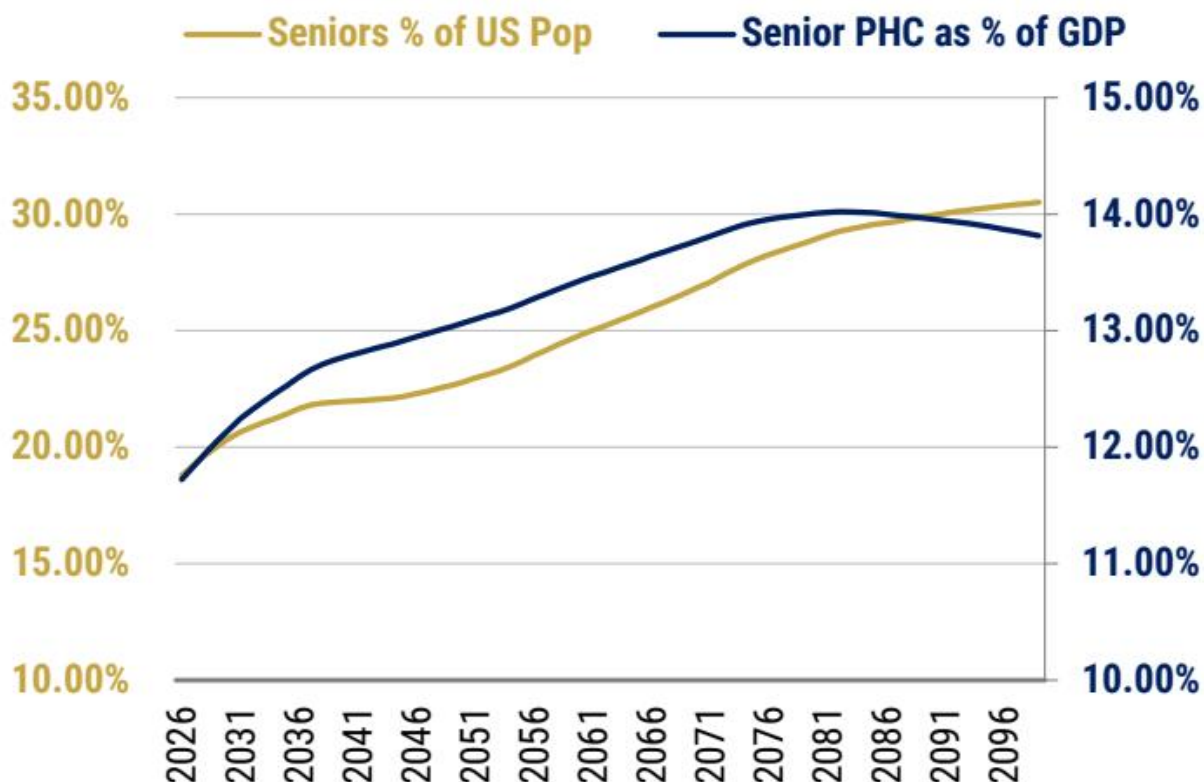
图表8：各年龄段平均PHC支出



图表 14

来源：MS, CBO.gov

图表9：老年人推动PHC支出



图表 15

来源：MS, CBO.gov

作为背景，美国国家卫生总支出已接近GDP的约18%，根据CBO/CMS的预测，到2060年预计将达到约25%（图表10）。我们在此分离出的年龄结构效应是支撑这些预测的结构性顺风。我们的投资观点是，需要药物创新来满足对老龄化相关护理（管理式医疗、医院和急性后期服务、居家护理和诊断）日益增长的需求侧敞口。

图表10：老龄化人口增加医疗支出，且患有AD的老年人医疗支出大幅增加

来源：MS，阿尔茨海默病协会情况说明书，CBO.gov，CMS.gov

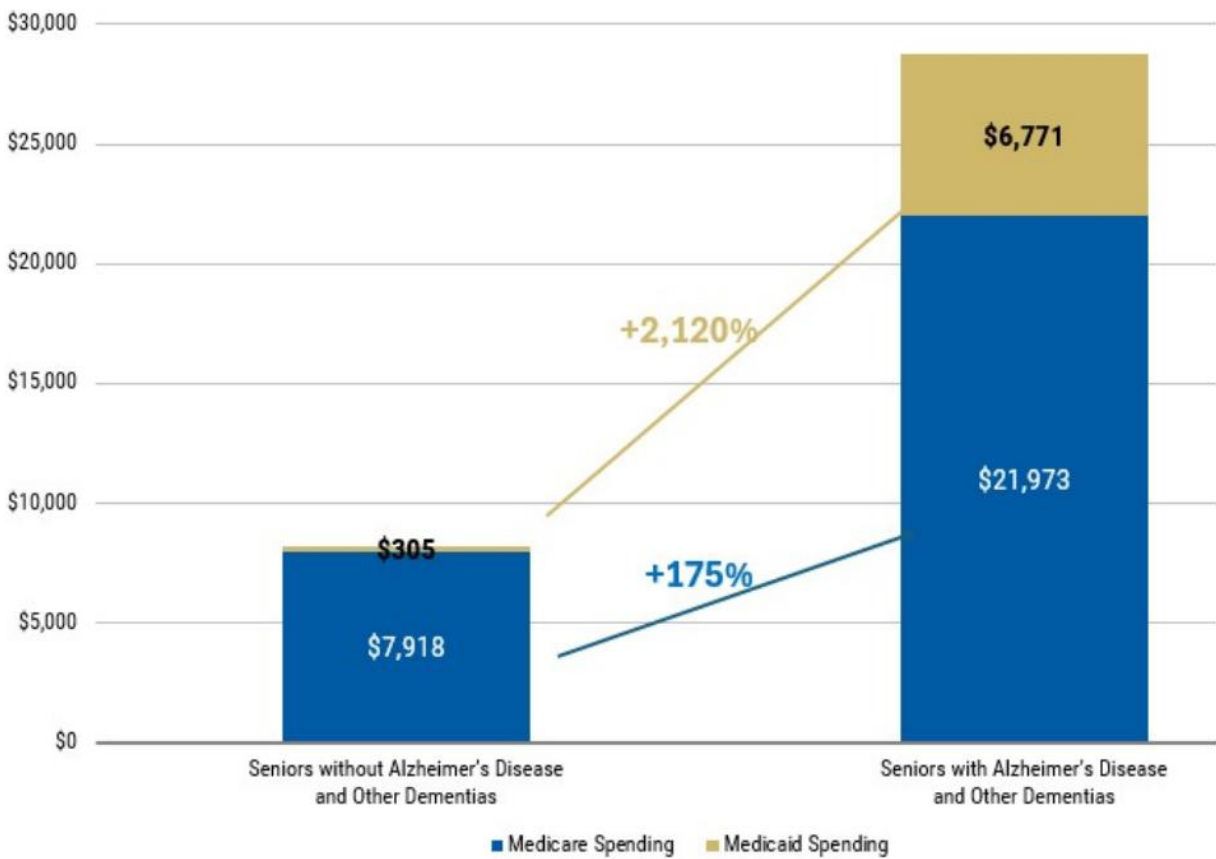
这很可能是一个保守的基线。稳定的人口需要总和生育率（TFR）约为 2.1；2024 年美国 TFR 约为 1.6，且发达市场的整体趋势是下降的。全球范围内，2024 年 TFR 约为 2.39，预计到 2054 年将降至约 1.91（大约在 2020 年代中期跌破更替水平），而欧洲（约 1.44）和北美（约 1.62）早已远低于该水平（图表 11）。我们假设 TFR 和净移民围绕 CBO 基线（基线 TFR=1.6，每年净移民约 110 万）波动。较低的生育率或较低的移民将加剧我们描述的老年人口倾斜和财政拖累。在合理的假设下，这两个杠杆都无法在预测窗口内逆转这一转变，表明这一方向是结构性的，而非周期性的。

图表 11：联合国按大洲和预测年份划分的总和生育率（TFR）

来源：MS，联合国

谁真正为老年人口买单？这个自动扶梯不仅仅是一个国民账户统计数字；它落在可识别的资产负债表上，并且不成比例地落在联邦资产负债表上。老年人约 37% 的个人医疗保健支出主要通过医疗保险（Medicare）流动，而长期护理的尾部成本则在个人资产耗尽后通过医疗补助（Medicaid）流动（因此，年龄结构的转变实际上就是联邦支出的转变）。神经退行性疾病是这种传导最集中的体现。患有痴呆症的老年人，其医疗保险成本约为未患痴呆症老年人的 2.8 – 3 倍，而医疗补助成本则高出约 22 倍（图表 12）。后者的倍数是因为医疗补助是养老院和监护护理的最终默认支付方，而痴呆症对此的驱动作用几乎超过任何其他疾病。因此，阿尔茨海默病（AD）恰好位于两个最大的联邦健康计划的交汇点，其患病率的增长是对联邦预算支出的一个重大直接索取。

图表 12：患有痴呆症的老年人的护理费用显著高于未患痴呆症的老年人。痴呆症是决定性的成本驱动因素。



图表 16

来源：MS，阿尔茨海默病协会情况说明书

两个特征使得财政风险比标题所示的医疗成本更大。

首先，双重资格：AD 患者不成比例地耗尽个人资源，并成为医疗保险和医疗补助的双重受益人，这是这两个计划中成本最高的群体，因此该疾病制造了最昂贵的公共支付方参保人类别。其次，非正式护理补贴。约 82% 的痴呆症成本由家庭成员在无偿家庭护理期间的生产力损失承担（图表

8)。这实际上是一种私人家庭持有的后备支持，将成本挡在公共医疗体系之外，并对生产力和 GDP 造成压力。随着这种补贴的侵蚀（因为护理人员队伍随着推动自动扶梯的相同人口结构转变而萎缩），负担将转移到医疗补助的长期护理（LTC）上。因此，延迟的价值论点是，任何能够延迟入住护理机构的疗法，都会推迟老年人长寿中医疗补助最密集的唯一成本。

3 阿尔茨海默病加速了对我们系统的压力，并且预计只会增长

在高收入经济体中，预期寿命已上升至接近约 80

岁的明显上限，而健康寿命（无严重疾病驱动的损伤的生存年数）则停滞在接近约 70

岁。换句话说，生命的最后十年仍然以缺乏健康寿命为特征，即存在损伤（图表

13）。这些数据是全球性的，虽然在美国水平较低（预期寿命约 74 – 76 岁，健康寿命约 64 – 66

岁），但动态相同且可能更严峻（美国两者之间的发病率差距已从 2000 年的约 4.5 年扩大到 2021 年的约 11

年）。总体而言，我们并没有增加健康的年限，而是增加了有损伤的年限。

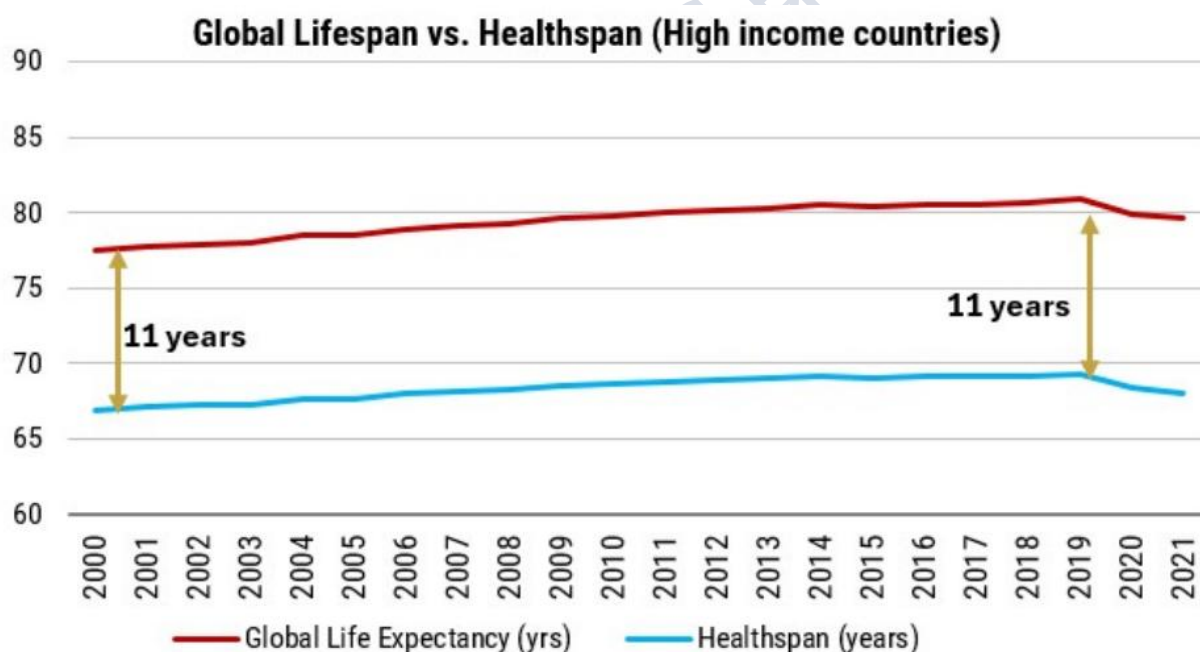
阿尔茨海默病（AD）是将长寿转化为损伤年限差距最有效的疾病。它与年龄相关、进行性发展，并导致依赖。

随着老年人口群体的增长，晚年有损伤的绝对年数也随之增长。潜在的流行病学数据是陡峭的（图表

14）：根据阿尔茨海默病协会（AA）的预测，临床 AD 患病率从 2020 年的约 610 万上升到 2050 年的约 1270

万。轻度认知障碍（MCI），可能是发展为 AD 的前期阶段，在同一时期从约 1220 万攀升至约 1930 万。

图表 13：健康寿命（无严重损伤的年限）在生命的最后十年结束



图表 17

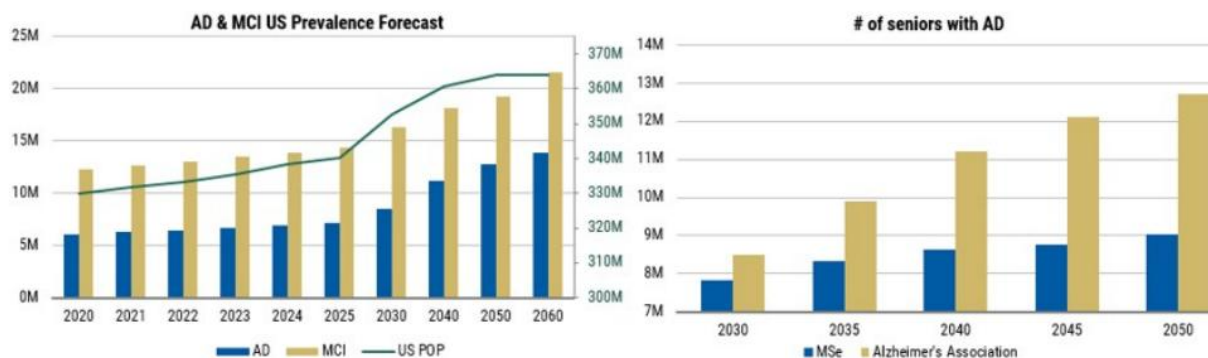
来源：MS，阿尔茨海默病协会情况说明书，CBO.gov，CMS.gov

我们自己的基线案例在计数上刻意更为保守。我们通过将年龄结构比率应用于 CBO 老年人口，内部推导出 AD 患病率，这使得美国 AD 患者从今天的约 710 万增加到 2050 年的约 900 万（图表

15），低于阿尔茨海默病协会估计的约 1270 万。我们将 AA

的数字视为牛市/压力情景，而我们的内部序列作为基线。无论哪种情况，方向和负担都是明确的，并且 AD 正好位于不断扩大的差距之中。转化为支出，这将使 AD 相关的总医疗支出从今天的约 2050 亿美元增加到 2050 年的约 4000 亿美元（而 AA 的估计约为 5500 亿美元），在相同的通胀假设下，到 2099 年将超过 1.2 万亿美元。

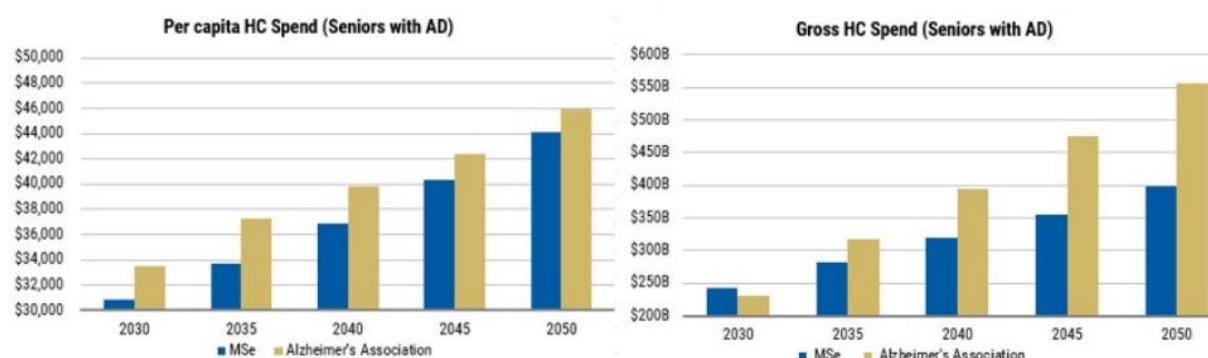
图表 14：AD 患病率持续增加，预计到 2035 年将超过 1000 万美国成年人



图表 18

来源：MS，阿尔茨海默病协会情况说明书

图表 15：AD 患病率、总支出和人均支出（MS 预测 vs 阿尔茨海默病协会预测）



图表 19

来源：MS，Fang 等人，Rajan 等人 2022

我们模拟认为，即使在高度受限的资格漏斗下，美国 AD 市场机会达到 500 亿美元也是可行的。将该框架应用于阿尔茨海默病，突显了该领域的规模和内在约束。从庞大的基数（美国约 700 万+患者）开始，漏斗迅速压缩，但在当前假设下仍能产生约 500 亿美元的美国市场机会（需要阳性结果，见图表 16）。50% 为轻度患者构成基础，加上 30% 中度患者，总计 80% 可治疗人群。重要的是，我们排除了该人群中的 70%（淀粉样蛋白负担既更难清除，也更可能与血管问题相关，增加了安全风险并限制了可治疗性）。

图表 16：AD 市场规模

来源：MS

从临床负担到财政和生产力的拖累。AD 是一个宏观驱动因素，因为其社会成本绝大部分是护理成本，而这些护理中的大部分是从经济中抽走的无偿劳动力。在我们看来，这种设置也使得 GLP-1 药物在 EVOKE/EVOKE+ 研究中的挫折变得重要。如果心脏代谢工具包能够大规模延缓 AD 发病，那么支出曲线最陡峭的部分将会自行弯曲。EVOKE/EVOKE+ 研究表明它不会，并且存在一个持续且不断增长的、系统必须吸收的 AD 特定医疗资源压力。本报告的其余部分探讨了该领域的哪些公司正在不同情景下为限制这种压力取得有意义的进展，以及每种情景下的主要受益者。

药物创新能否扭转 AD 曲线？

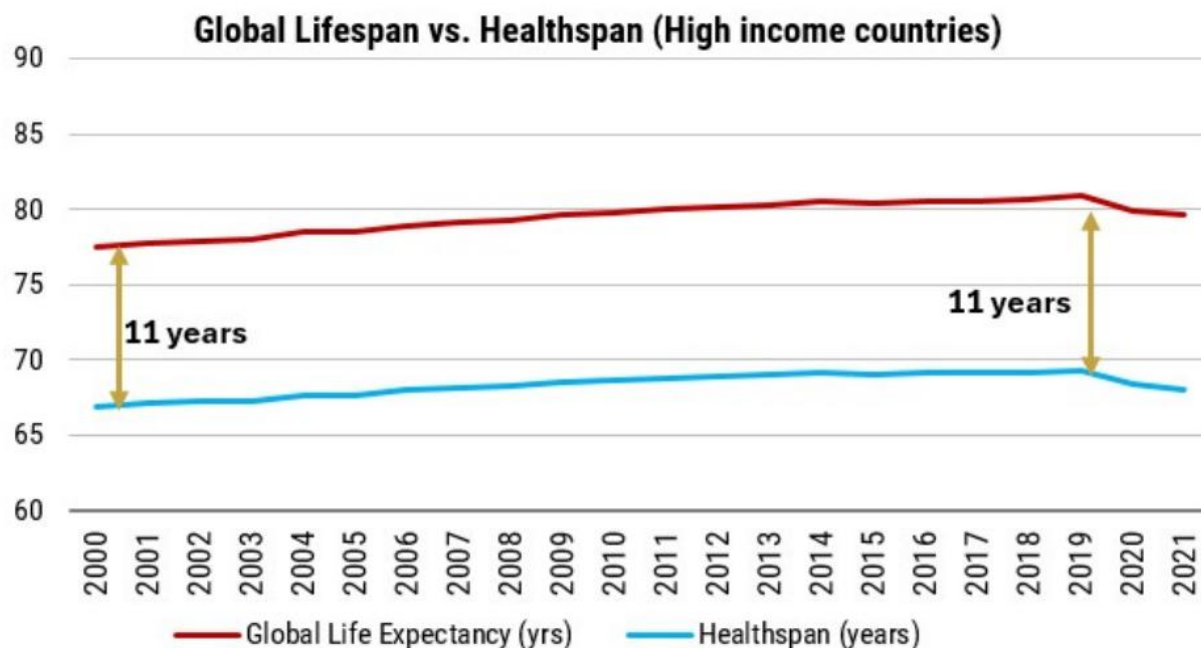
4 GLP-1 的边界以及为什么 AD 更难攻克？

5/10

制药创新是现代延长人类寿命的重要引擎之一。独立归因分析显示，近几十年来美国预期寿命的增长中，约三分之一归功于制药业（图表17），其贡献仅次于公共卫生，领先于其他医疗手段。那些里程碑式的成功案例（

最早天花疫苗，以及后来的其他疫苗、胰岛素、青霉素、噻嗪类利尿剂、他汀类药物、抗逆转录病毒药物、伊马替尼及靶向肿瘤药物浪潮，以及最近的GLP-1类药物）具有一个共同点：它们都针对一种普遍存在、疾病负担沉重的疾病，利用一个可操作的分子靶点，并能够在不可逆的病理改变主导临床结局之前进行干预。

图表17：20世纪制药里程碑式创新显著加速

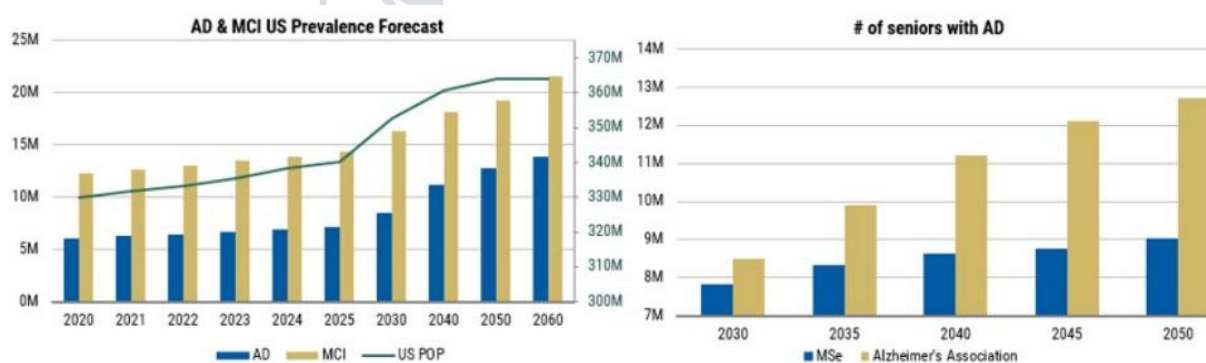


图表 20

资料来源：MS、WHO NCD数据

疾病负担缺口是当前主导晚年生活的疾病组合的人口统计学特征。随着感染性疾病和围产期死亡率下降，剩余的主要是非传染性疾病（图表18）。在全球死因分布中，非传染性疾病导致的死亡占比从2000年的约59%上升至2021年的约63%（图表19），而传染性疾病、孕产妇及围产期原因导致的死亡占比则从约32%下降至约27%。

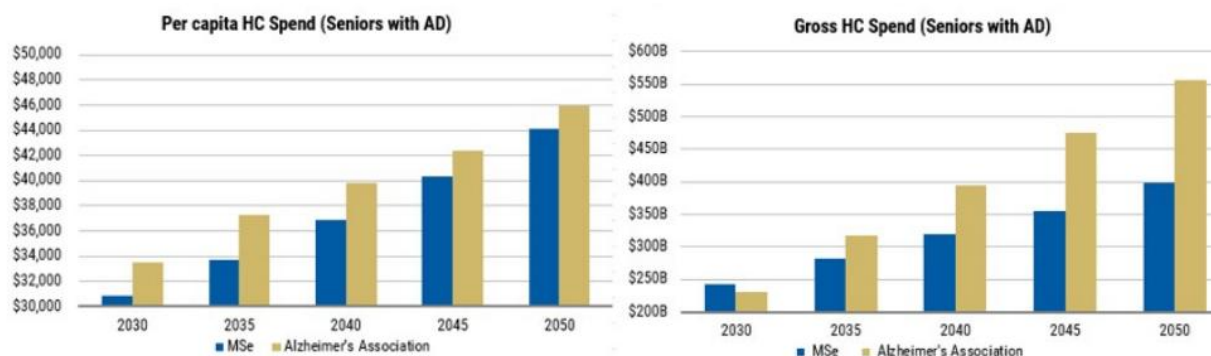
图表18：创新对死亡率的影响（绿色柱表示死亡率降低）



图表 21

资料来源：MS、WHO NCD数据

图表19：非传染性疾病导致的死亡率超过传染性疾病

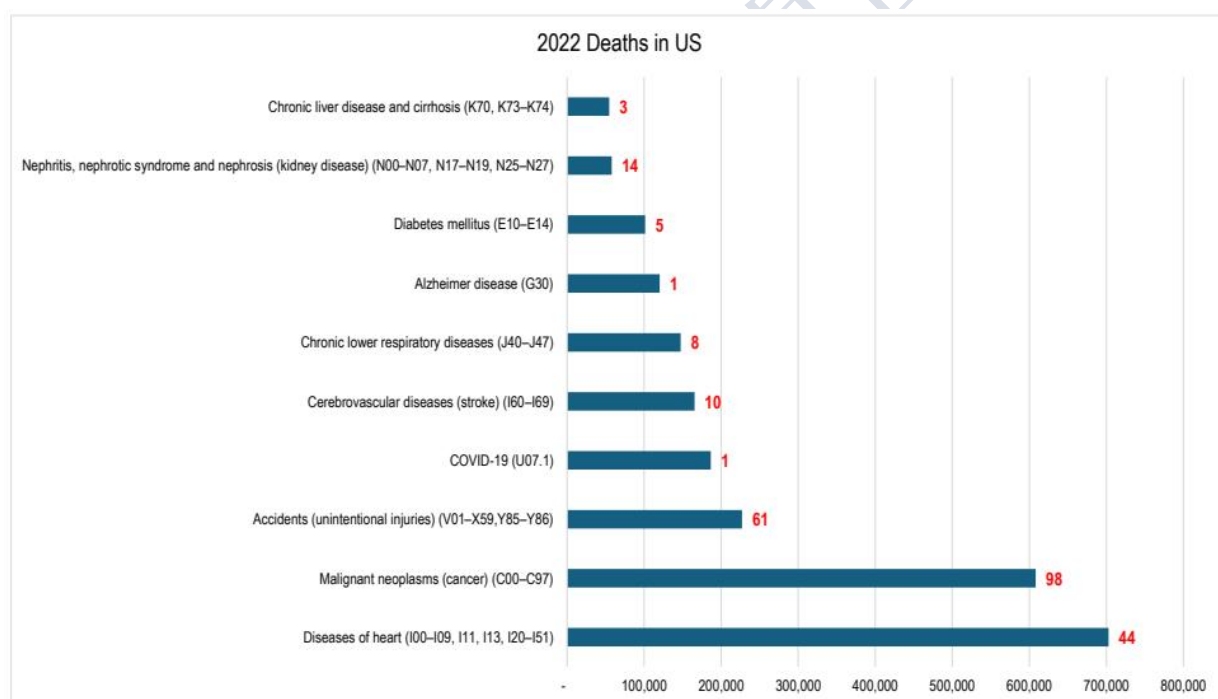


图表 22

资料来源：MS、WHO NCD数据

相比之下，除COVID-19外，阿尔茨海默病仍是美国单一适应症中最大的死亡驱动因素（图表20）。心血管疾病和癌症仍是美国死亡的主要原因，但两者各自包含数十种亚适应症。换句话说，制药和公共卫生的进步已将急性致命疾病转变为慢性、可控、并最终决定依赖程度的疾病，而数据表明，最大的增量收益将来自攻克阿尔茨海默病。

图表20：美国主要死亡驱动因素



图表 23

资料来源：MS、cdc.gov

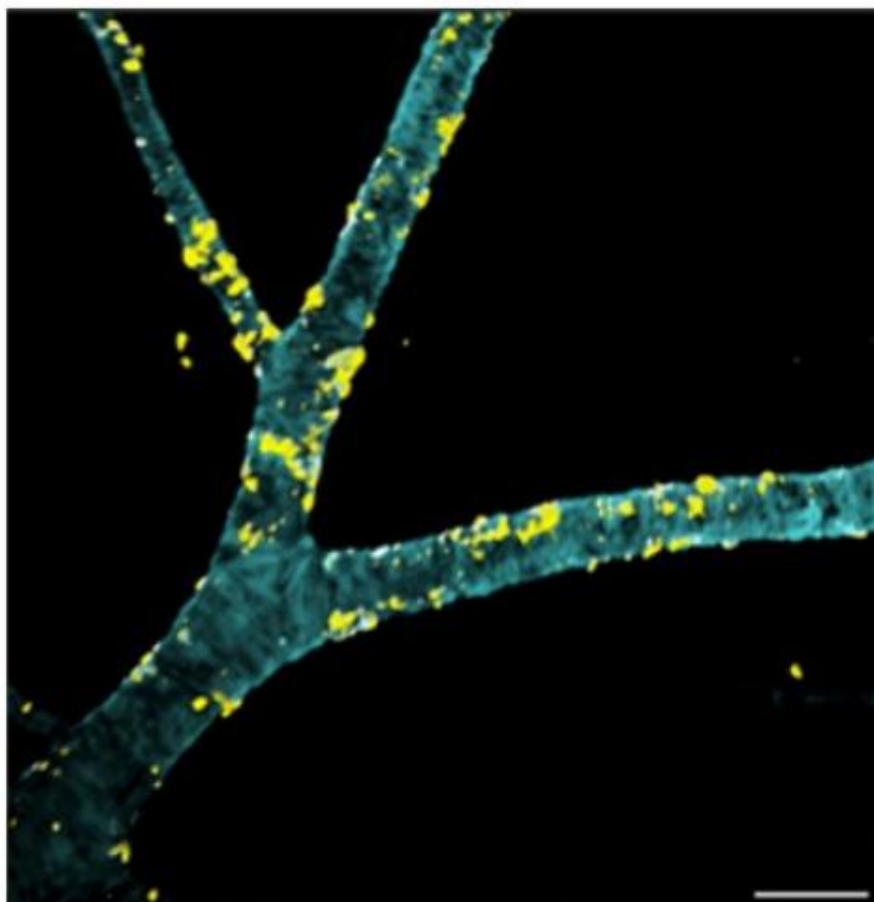
- GLP-1受体激动剂是近期与延长寿命相关药理学中最有力的例子之一：它们作用于肥胖、糖尿病、心血管和肾脏风险，以及日益增多的合并症。流行病学和临床前研究提示它们也可能保护大脑，这足以证明开展神经退行性疾病领域规模最大、历时最长的GLP-1试验是合理的。这使得它们在阿尔茨海默病上的结果成为一个独特的清晰边界条件，处于寿命延长问题的核心。
- 在EVOKE/EVOKE+试验（约3800名55-85岁因阿尔茨海默病导致轻度认知障碍/轻度痴呆、经PET确诊的成年人）中，评估了在标准治疗基础上加用口服司美格鲁肽14mg与安慰剂的疗效，主要终点为第104周CDR-SB评分的变化。司美格鲁肽未能延缓疾病进展。与安慰剂相比，CDR-SB评分差异在EVOKE试验中为-0.06（95% CI -0.48至0.36），在EVOKE+试验中为+0.15（95% CI -0.24至0.54），均无统计学意义；次要认知和功能指标（ADCS-ADL-MCI、MCI至痴呆进展、MMSE、ADAS-Cog、ADCOMS）也均为阴性。阿尔茨海默病生物标志物有适度改善，但未转化为临床获益。诺和诺德于2025年11月24日宣布了这项顶线失败结果，并终止了为期一年的延长期研究，结束了阿尔茨海默病项目。这意味着，当前主导寿命延长话题的肥胖/糖尿病药物系

列不太可能减轻我们模型中预测的阿尔茨海默病负担。

5 淀粉样蛋白假说与当前阿尔茨海默病治疗格局

- 淀粉样蛋白假说。Leqembi和Kisunla是首批能够减缓认知和功能衰退而不仅仅是缓解症状的疗法，验证了清除淀粉样蛋白可改变疾病轨迹，从而也验证了指导该领域25年以上的淀粉样蛋白级联假说（图表21）。在这两种获批药物背后，是一个广泛且多样化的研发管线，定义了“下一个杠杆”的菜单。除了下一代淀粉样蛋白抗体，该领域还在探索tau蛋白（抗体、聚集抑制剂和反义寡核苷酸，以及由NIH主导的测试tau蛋白药物单独使用及与淀粉样蛋白抗体联合使用的平台）。其中大多数仍未经证实（tau蛋白抗体和少突胶质细胞/神经免疫调节剂近期遭遇了一系列失败）。

图表21：阿尔茨海默病治疗格局（按机制分类）



图表 24

资料来源：MS、阿尔茨海默病协会情况说明书

似乎存在一个阿尔茨海默病疗效天花板，这最好被理解为一个暴露-反应问题。如果清除最后一部分斑块所带来的边际认知获益已经很小，那么更快、更深或在更低全身暴露量下清除这些斑块所产生的效果是有限的。随着当前疗法接近其清除淀粉样蛋白的实际极限，我们认为价值将转移到那些能够为患者（他们更关心认知功能而非生物标志物）带来实质性改变的非淀粉样蛋白节点或联合疗法上。

- 百健的Leqembi (lecanemab) 在Clarity AD试验中，18个月时使认知衰退减缓了约0.45个CDR-SB点（相对减缓约27%）。在TRAILBLAZER-ALZ2试验中，礼来的Kisunla (donanemab) 在其主要量表上显示出约三分之一的减缓效果。两者都需要生物标志物确认、输注给药以及针对淀粉样蛋白相关影像学异常（ARIA）的连续MRI监测，且两者定价均在每年约3万美元。这种模式最一致的解释是，淀粉样蛋白是必要条件但非充分条件，或者干预措施在级联反应中来得太晚。
- 罗氏的trontinemab是阿尔茨海默病领域的风向标。它将抗淀粉样蛋白抗体gantenerumab与单价TfR1 Fab片段融合，利用脑穿梭转胞吞作用以远高于传统单克隆抗体的暴露量到达脑实质，快速且深度地清除淀粉样蛋白。

约90%的患者低于阳性阈值（24 centiloids），平均减少接近100 centiloids，早期数据显示ARIA-E发生率低于5%。在淀粉样蛋白、tau蛋白、突触和神经免疫生物标志物（如血浆NfL和GFAP）方面均观察到方向性的改善。

- 神经炎症已被牵涉其中，但尚未完全建立因果关系。尽管如此，小胶质细胞调节（TREM2激活、补体和细胞因子方法）、突触和代谢保护、蛋白质稳态/溶酶体修复以及肠-脑轴在阿尔茨海默病病理中均受到显著干扰。
- 之前的项目已探索过TREM2激活（特别是Alector的AL002和Denali的DNL-919），但均收效有限。尽管如此，赛诺菲收购了Vigil及其小分子TREM2项目VG-3927。

6. 阿尔茨海默病症状管理——当前暴露

阿尔茨海默病行为症状负担：BPSD（痴呆的行为和心理症状），包括激越、精神病性症状和情绪障碍，在阿尔茨海默病中很常见，并显著增加医疗成本、照护者负担以及更早的养老院安置。根据指南，非药物方法（例如环境、社会和行为干预）仍是一线管理手段，但持续的症状通常需要使用抗精神病药、抗抑郁药或镇静剂进行药物治疗，尽管存在安全性问题。新的靶向疗法旨在改善症状控制，同时避免标签外用药的副作用和长期危害。

四大关键项目：

- Axsome 的 AXS-05 (Auvelity) – 右美沙芬-安非他酮，一种独特的复方制剂，具有多模式作用机制，靶向 NMDA、 σ -1 和单胺再摄取；针对阿尔茨海默病激越症状；已在多项试验中显示出强劲疗效（4 项 3 期试验中 3 项阳性），并正在等待 FDA 于 2026 年 4 月就阿尔茨海默病激越适应症做出决定。
- Acadia 的 ACP-204 (Remlifanserlin) – 一种选择性 5-HT_{2A} 反向激动剂，与匹莫范色林相似但效力更强、选择性更高；针对阿尔茨海默病精神病性症状（幻觉/妄想）及其他神经精神症状（因其作用机制，可能同时解决精神病性症状和激越症状）；目前处于 2/3 期试验（主适应性方案），于 2023-2024 年启动。
- MapLight 的 M1/M4 激动剂 (ML-007C-MA) – 一种新型毒蕈碱受体激动剂/拮抗剂复方*（脑渗透性 M1/M4 激动剂，类似咕诺美林，与外周毒蕈碱拮抗剂联用以减轻副作用）；针对阿尔茨海默病精神病性症状，并可能改善认知症状（因其胆碱能激动效应）；目前处于 2 期试验（VISTA 试验），已获快速通道资格（截至 2026 年 1 月）。
- 百时美施贵宝的 Cobenfy (KarXT) – *咕诺美林 (M1/M4 激动剂) + 曲司氯铵 (外周拮抗剂)**；最初作为阿尔茨海默病项目研究，后转向精神分裂症并取得成功，自 2024 年起已获 FDA 批准用于精神分裂症；在阿尔茨海默病中的目标是精神病性症状（痴呆相关精神病中的幻觉/妄想）；目前处于活跃的 3 期试验（ADEPT 试验），预计 2026 年获得顶线数据；早期试验中还观察到有希望的认知改善效果。

与标准疗法的关键区别：

- AXS-05 (Auvelity)：区别于抗精神病药，具有多模式非抗精神病药作用机制；避免了抗精神病药类别的风险（例如镇静、中风风险、死亡率黑框警告），并拥有可靠的预防复发证据（对慢性治疗和减少复发有效，而许多标准疗法明显缺乏此证据）。
- ACP-204 (Remlifanserlin)：作为第二代匹莫范色林类似物（Nuplazid 的后续产品），针对精神病性症状可能比标准非典型抗精神病药具有更安全的特点（更少的 QT 间期延长，更高的选择性），后者带有镇静和代谢副作用。
- MapLight 的 ML-007C-MA：一种靶向毒蕈碱通路的疗法，旨在同时改善精神病性症状并可能改善认知和功能缺陷，针对阿尔茨海默病病理学中的胆碱能缺陷。与典型的抗精神病药或 SSRI 不同，其内置的外周拮抗剂可减少胆碱能副作用，如心动过缓或胃肠道问题。

- Cobenfy (KarXT)：恢复阿尔茨海默病中缺乏的乙酰胆碱信号传导（M1/M4 激活），可能改善精神病性症状、认知及某些行为障碍。与 ML-007 类似，它是 M1/M4 激动剂与外周拮抗剂的复方，以减少副作用。关键区别在于其临床上的先驱地位——KarXT 最初由礼来公司为阿尔茨海默病开发，随后由 Karuna（现为百时美施贵宝）授权引进，并在精神分裂症中得到验证。因此，它在精神病性症状（精神分裂症中）方面拥有 FDA 批准的剂量和安全性记录。

图表 22：阿尔茨海默病 - 症状管理药物暴露情况

来源：公司数据，MS。

当前症状管理成本（标准疗法）。截至 2020

年代中期，每位阿尔茨海默病患者的年度护理成本相当可观。在美国，2025

年痴呆相关医疗保健成本预计将超过 7800 亿美元（所有直接和间接成本合计）。

- 直接症状护理成本。一项真实世界研究（2024 年）发现，激越症状使每位患者的年度医疗保健成本额外增加约 4,287 美元（与无激越症状的患者相比， $p=0.04$ ）。这反映了因激越症状导致的住院和急诊服务使用增加，以及药物成本（抗精神病药等）。另一项美国研究发现，激越症状使直接医疗+护理成本翻倍（即可能使每位阿尔茨海默病患者每年约 50,000 美元的基线成本翻倍至超过 10 万美元）。
- 间接及照护者成本。激越症状需要更多的照护者时间和资源。有明显激越症状的阿尔茨海默病患者进入长期护理机构的可能性是无激越症状患者的 3.7 倍（11.9% 对比 3.2%）。美国私人疗养院房间的平均成本每年超过 10 万美元——这意味着因激越症状而提前入住将大幅增加终生护理成本。照护者负担导致间接成本，例如生产力损失和高压力，难以量化但数额巨大。
- 药物。标签外使用的非典型抗精神病药很普遍，但许多是仿制药（如利培酮或氟哌啶醇）。这些药物本身并不非常昂贵（仿制药每年几百美元），但因其不良事件（跌倒、中风等）导致更多住院，从而带来高昂成本。
- 住院及收容机构化。伴有 BPSD 的阿尔茨海默病患者住院更频繁。妄想/幻觉常导致受伤或需要精神科住院。谵妄（常与精神病性症状重叠）增加了住院成本——一项估计表明增量成本显著（虽非特指阿尔茨海默病，但有谵妄的老年人每次住院的额外成本比无谵妄者高出约 17,000 美元）。此外，当这些症状出现时，患者的生活质量以及家庭和照护者的无形成本急剧上升，即使不直接计费，也推动了社会成本。

图表 23：相关催化剂

来源：MS，公司报告

7. 阿尔茨海默病脑穿梭技术 - 下一个前沿

克服阿尔茨海默病治疗中的血脑屏障。血脑屏障是脑血管中一层高度选择性的内衬，能阻挡病原体，但也阻止了超过 98% 的潜在中枢神经系统药物。在阿尔茨海默病及其他脑部疾病中，这意味着只有极小部分的大分子治疗药物能够到达大脑中的靶点。例如，新获批的抗淀粉样蛋白抗体 Leqembi 静脉注射剂量中只有不到 0.1% 能进入大脑，这迫使使用非常高的剂量，从而增加了 ARIA（淀粉样蛋白相关影像学异常）等副作用的风险。无法有效地将生物制剂递送至大脑，一直是限制新型阿尔茨海默病疗法有效性的主要障碍。像 Aricept（多奈哌齐）和 Namenda（美金刚）这样的主流小分子疗法具有实用价值，因为它们体积小，因此能够轻易穿过血脑屏障并靶向大脑受体以管理症状（增强记忆化学物质和保护神经通路），尽管它们不能阻止潜在的斑块发展。也就是说，鉴于它们易于进入中枢神经系统，小分子药物仍在开发中，包括那些靶向 BACE（ β -分泌酶）和 γ -分泌酶的药物。

脑穿梭技术（图表 24）正成为突破血脑屏障的颠覆性工具。这些平台将“穿梭”模块附着于治疗性载荷（抗体、酶、核酸等），通常靶向介导受体介导转胞吞作用的血脑屏障内皮细胞受体。通过利用转铁蛋白受体或胰岛素样生长因子1受体等天然转运通路，脑穿梭技术能有效将大分子药物“摆渡”至中枢神经系统。该方法有望大幅提升脑部药物暴露量，从而降低给药剂量、减少全身副作用，甚至实现非侵入性给药（即静脉或皮下注射，

而非鞘内输注)。

图表 24：目前针对阿尔茨海默病及罕见病开发的转铁蛋白受体穿梭项目

来源：MS、公司报告

行业已对脑部递送技术进行多项重大投资而非内部研发，这些交易涉及不止一种受体（证明收购方押注的是平台方法而非单一项目）。虽然当前项目聚焦于抗体，但未来有望向中枢神经系统递送新型载荷，如可优化细胞内摄取的寡核苷酸，用于靶向 β -分泌酶和 γ -分泌酶等胞内酶。我们认为，在此场景下，穿梭技术并非现有方法的优化工具，而是无需鞘内导管即可将所需治疗载荷递送至脑部的唯一途径。就我们的论点而言，这表明脑穿梭技术的合理性在其潜力尚未充分验证的领域最为突出，同时也意味着随着这些项目成熟并进入监管后期及商业化阶段，将出现显著的上行/下行修正。

图表 25：近期多项交易显示大型药企已展现兴趣

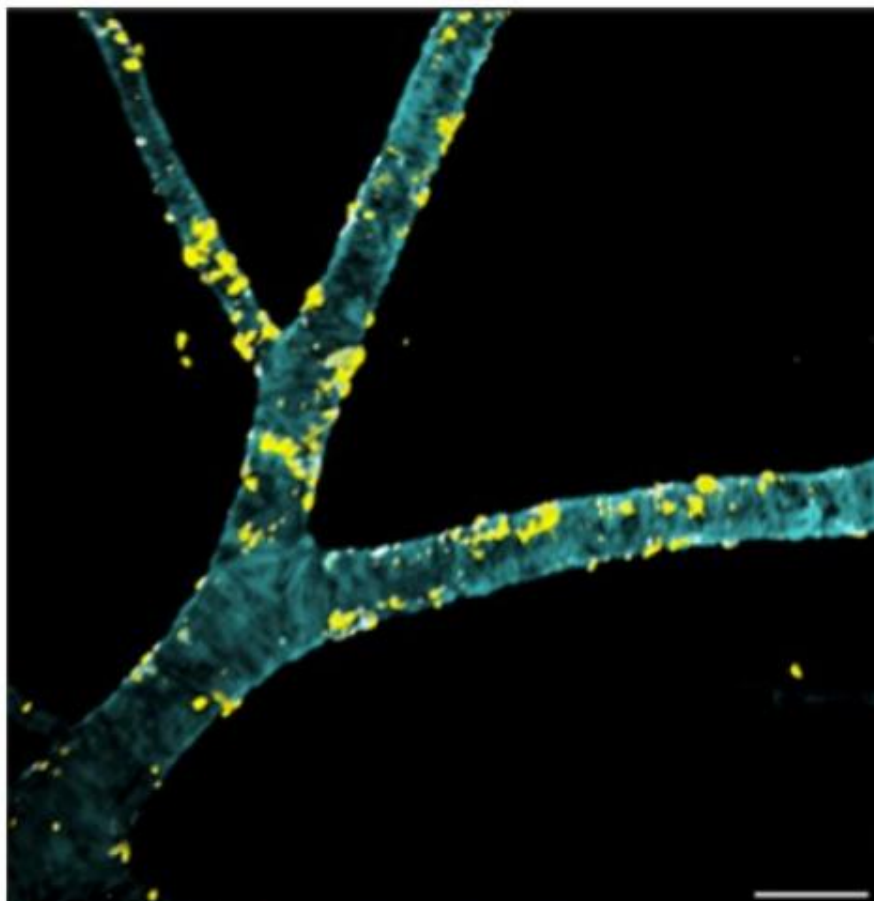
来源：MS、公司报告

行业对疗效上限的应对策略是提前干预（图表 25）。预防性治疗理念（在淀粉样蛋白级联反应根深蒂固且症状显现前，对认知未受损但淀粉样蛋白阳性个体进行治疗）是实现更大疗效的最可靠路径，其逻辑在于越早干预获益越大。这也是操作要求最高的路径。它需要在疾病表现发作前准确诊断症状前患者，并具备在人群规模上实现这一诊断的能力（血浆pTau筛查），同时需要更长的试验周期来检测治疗组与未治疗组之间的差异及预防效果。其优势在于，至少在我们看来，这可能是抗淀粉样蛋白药物摆脱症状期疗效上限的唯一可行路径。确实，风险在于它将巨额成本前置至筛查人群，而淀粉样蛋白假说本应在此人群中赋予与阿尔茨海默病相关的认知改变。纵观各类疗法与研究，情况并非如此简单。

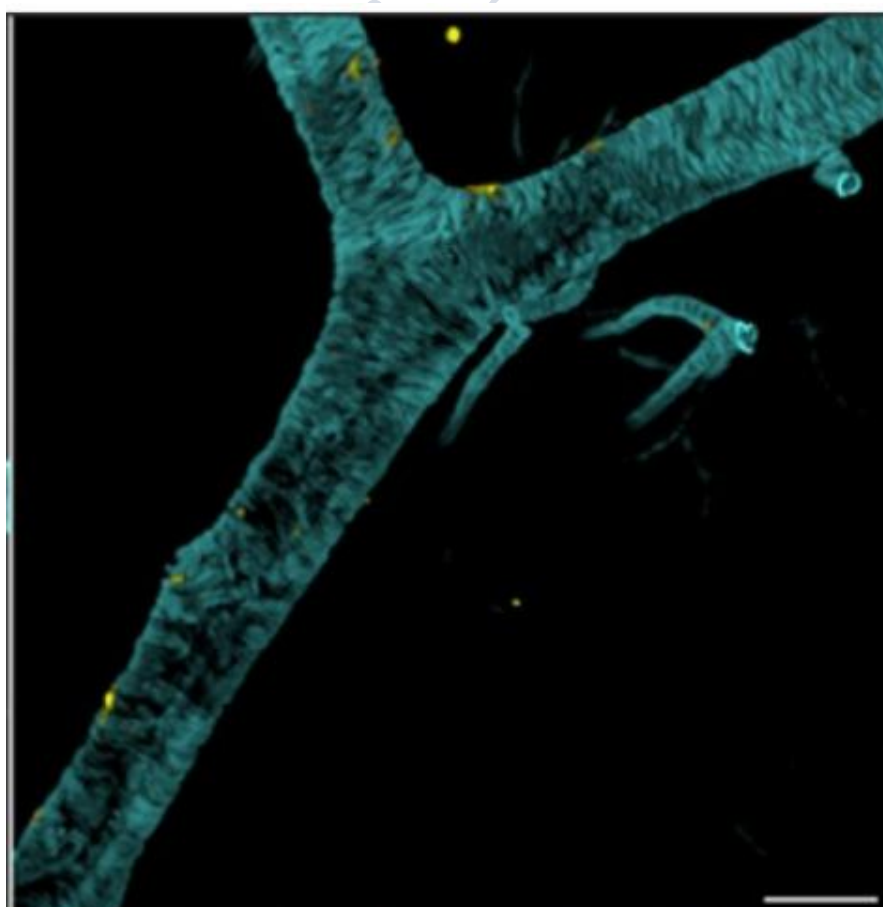
转铁蛋白受体用于阿尔茨海默病：范式转变，还是递送升级？

脑穿透性生物制剂直击中枢神经系统药物开发的核心制约因素：全身给药的抗体通常仅有约0.01 – 0.1%能到达脑实质；大部分被截留在内皮细胞（图表 26）。转铁蛋白受体穿梭技术利用受体介导的转胞吞作用，在给药时将大分子载运穿过血脑屏障。转铁蛋白受体平台的战略意义在于，它将中枢神经系统开发的风险从“药物能否到达脑部？”转变为“这是否是一个疾病修饰靶点？”对于递送（而非靶点有效性）是制约因素的药物形式而言，这具有潜在赋能作用。然而，至少在我们看来，在阿尔茨海默病中，这一作用并不那么明确，因为靶点（淀粉样蛋白）已足够可及。

图表 26：转铁蛋白受体导致血管中单克隆抗体（黄色）减少，降低淀粉样蛋白相关影像学异常风险，并将药物集中至所需部位。



图表 25



图表 26

淀粉样蛋白相关影像学异常的诱因？未修饰抗A β 抗体（左）与ATVcisLALA:A β （右）沿脑表面大血管分布的光片显微镜对比。抗A β 抗体与血管淀粉样蛋白沉积物结合（黄色，共定位），而ATVcisLALA:A β 则避免了这

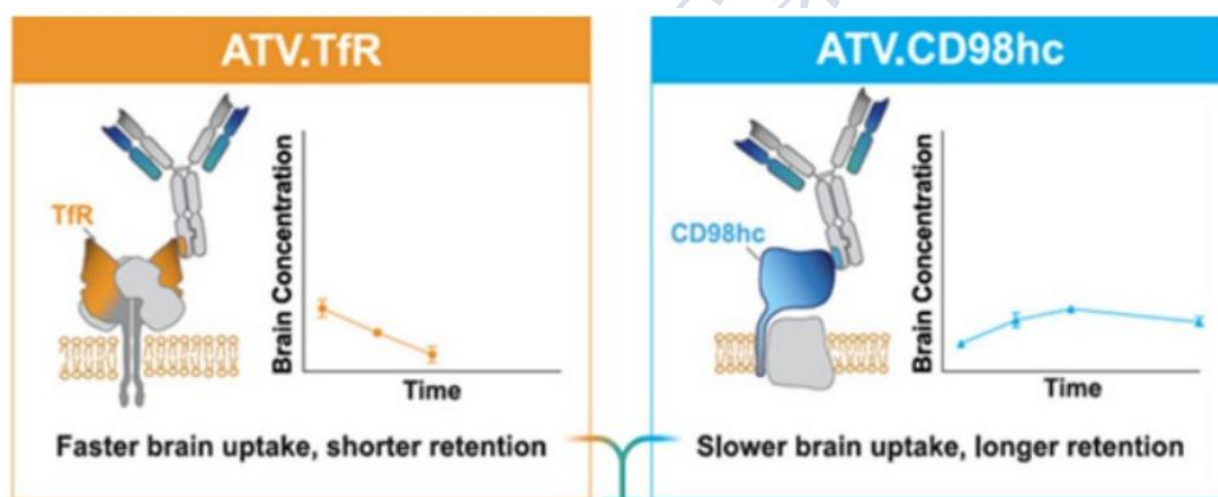
种相互作用。[图片由Denali Therapeutics的Meredith Calvert提供。]

来源：ALZForum

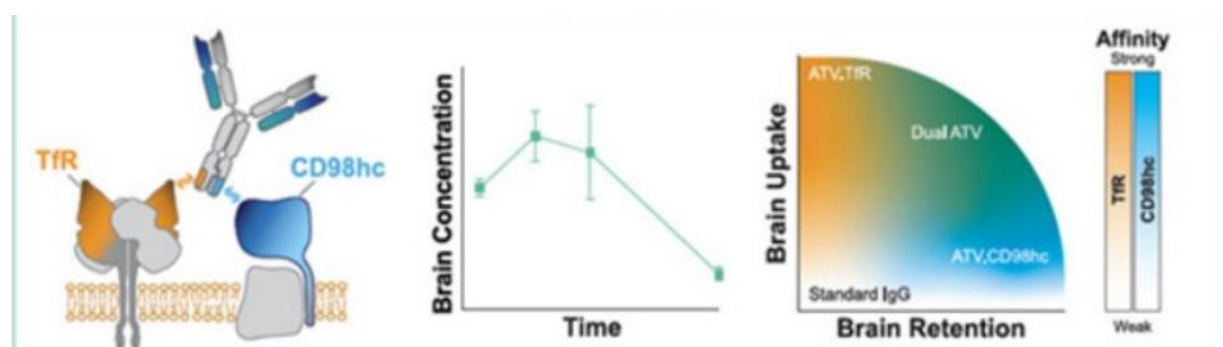
转铁蛋白受体是一种解决靶向问题的转运方案。我们从四个维度阐述这些动态。

- (1) 价态与亲和力。高亲和力二价结合可能将构建体导向内皮细胞内的溶酶体降解，而非释放至实质；不同设计存在差异（罗氏使用单价Fab片段，而JCR优化高亲和力结合）。确实存在多种可行方案，这导致多个脑穿梭平台架构竞相争夺最佳方案。
- (2) 血液学毒性。转铁蛋白受体1在红系前体细胞和网织红细胞上高表达，历史上强效结合曾在灵长类动物中引起贫血和网织红细胞耗竭。需通过工程化改造表位、价态和亲和力，将脑部摄取与血细胞毒性解耦，以竞争最佳方案（并扩展至脆弱人群，如老年阿尔茨海默病患者）。
- (3) 物种转化。转铁蛋白受体结合具有物种特异性，在转基因小鼠中表现优异的脑部摄取在非人灵长类动物中可能大幅下降，因此对临床前倍数变化的主张需谨慎解读。转铁蛋白受体也并非介导脑穿梭递送的唯一受体（图表 27）。CD98hc（艾伯维/Aliada）和胰岛素样生长因子1受体（ABL Bio的Grabody-B）是可信的替代受体，其转运和安全性特性可能至关重要。
- (4) 这意味着什么？假设递送更佳的抗淀粉样蛋白抗体作用于相同的生物学节点并继承相同的疗效上限，我们认为争论将转向新型载荷类型，以及脑穿梭技术究竟带来范式转变，还是仅提高目标靶点的生物利用度。

图表 27：增强中枢神经系统递送的转铁蛋白受体策略



图表 27



图表 28

绿灯。基于转铁蛋白受体的ATV快速进入脑部但停留时间短（左上）。基于CD98hc的ATV进入较慢但停留时间更长（右上）。两者结合可实现最高总体暴露量（下）。[图片由Wells等人提供，Cell Reports, 2025年。]

来源：ALZForum

为何这很重要？在2026年之前，项目可能因分子从未以治疗浓度到达脑部而失败；对于大于被动跨膜约0.1%的生物制剂而言，这曾是常见情况。

\- Denali。Denali 是下一代生物医药领域的领先先驱，其脑穿梭项目获得了美国首个监管批准（并具有跨四货物平台的潜在兼容性）。实际上，Denali 在 2026 年 3 月获得的批准，有效地将大脑生物利用度从一个障碍转变为一个可工程化克服的难题。剩下的挑战更艰巨，或许也更不容乐观，因为穿梭平台使大分子生物制剂、酶和蛋白质替代物以及寡核苷酸变得可递送，但这并不会使它们对其同源分子靶点天生就具有更高或更低的效力。实际上，许多靶点此前一直难以成药，至少在转铁蛋白受体（TfR）技术出现之前是这样，而 TfR 可以开辟新的创新途径（如寡核苷酸、siRNA 等），将治疗性载荷递送至中枢神经系统。Denali 有两个在研项目：DNL921（ATV：A β ）目前正在进行新药临床试验申请（IND）支持性研究，以及其 tau 项目 DNL628（OTV：MAPT），这是一种借助其专有的寡核苷酸运输载体（OTV）平台开发的阿尔茨海默病在研疗法。2026 年 3 月，DNL628 的 1b 期临床研究完成了首例患者给药。

\- Alektor。在其传统的非穿梭项目失败后（latozinemab 治疗 FTD-GRN 以及 AL101 均令人失望），该公司有效地围绕其“Alektor 脑载体”（ABC）平台重新确定了优先事项。该平台结合了一个独特的 TfR 侧向表位，该表位经过选择，旨在限制单价方法中常见的网织红细胞损失和 Fc 效应子功能问题。临床前数据显示，与未偶联的抗体相比，ABC 构建体的脑脊液暴露量高出 12 倍以上，脑实质暴露量高出约 30 倍，并在非人灵长类动物中实现了约 70% 的 tau 信使 RNA 敲低。假设能够将这些临床前发现转化为人体内的药效学效应，并能显著改善临床结局，这些指标可能证明该平台具有同类最佳（best-in-class）的定位。Alektor 的主要资产包括 AL137（抗 A β ）、AL050（一种葡萄糖脑苷脂酶/GCase 酶递送项目）和 AL064（一种 tau 沉默 siRNA），预计首次 IND/首次人体试验（FIH）将在 2026 年底至 2027 年初进行。

\- Arrowhead。Arrowhead 是一家领先的 RNAi 公司，此前已展现出靶向肝细胞同类最佳潜力，其发现和/或开发了多种已获批或处于后期阶段的疗法，包括已获批用于家族性乳糜微粒血症综合征（FCS）并正在进行重度高甘油三酯血症（SHTG）3 期研究的 Redemplo（plozasiran；全资拥有），以及已授权给安进（AMGN）的、正在进行与 Lp(a) 相关的动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）3 期研究的 olpasiran。在其成功的肝脏靶向 siRNA 技术基础上，该公司开发了 TRiM CNS-SC 平台，该平台通过一个与 siRNA 连接的靶向 TfR1 的配体，穿越血脑屏障，将 siRNA 递送至中枢神经系统。在非人灵长类动物中，与鞘内给药相比，TRiM CNS-SC 平台显示出良好的药代动力学特征，在深部脑区具有高浓度和 mRNA 敲低效果。该技术正在 ARO-MAPT（tau 靶点）针对健康志愿者和阿尔茨海默病患者的 1/2a 期试验中首次进行人体评估，健康志愿者的初步数据预计在 2026 年第三季度末/第四季度初公布，这可能为该技术向人体的可转化性提供早期见解。

\- 更早期的 Aerska（一家由前 Alnylam 和前阿斯利康科学家于 2025 年创立的 RNAi 原生初创公司），从创立之初就致力于构建穿梭递送的寡核苷酸疗法，而不是将递送技术附加到传统的抗体业务上，这表明下一批进入者将脑穿透性 RNA 视为设计核心，而非附加功能。

\- Akeso。我们重点强调 AK152 是阿尔茨海默病脑穿梭讨论中一个关键的中国在研管线。根据我们的 Akeso 网络会议记录，AK152 将靶向斑块/可溶性寡聚体的 A β 臂与旨在增强血脑屏障转胞吞作用的转铁蛋白受体臂配对。在获得国家药监局批准进入临床研究后，相关的基准是罗氏的 trontinemab，以及第一代 A β 抗体如 lecanemab/donanemab。在关键数据公布方面，我们关注阿尔茨海默病患者中淀粉样蛋白 PET/centiloid 降低的证据、ARIA-E/H、血液学、按 ApoE4 分层的安全性，以及 TfR 臂是否能在不产生外周 TMDD 或内皮运输问题的情况下改善中枢神经系统暴露。此外，我们也关注其他分子层面的信息披露，如 TfR 表位、亲和力/价态、内皮释放以及非人灵长类动物到人体的转化。

\- Keymed。我们强调 Keymed 是阿尔茨海默病疾病修饰讨论中另一家中国上市公司，其在 A β 种类选择和血脑屏障递送方面有公开的布局。CM383 是一种针对早期阿尔茨海默病的原纤维聚集型 A β 抗体，更接近 lecanemab 的生物学特性，能选择性结合可溶性 A β 原纤维和斑块。公司资料将 CM383 的定位围绕 A β 清除活性、更长的半衰期、更低的免疫原性以及更低的细胞因子释放/输液相关反应风险；针对阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍/轻度阿尔茨海默病的 1b

期入组已完成，另一项针对健康志愿者的静脉注射与皮下注射对比研究正在进行，以探索给药便利性。CM559 更早期，更接近 donanemab，靶向 N3pG/pGlu3 A β ，这是一种富含斑块的焦谷氨酸修饰表位。KeyCND 是 Keymed 披露的用于中枢神经系统递送（包括阿尔茨海默病）的血脑屏障穿透性抗体递送平台；然而，最新的披露尚未明确穿梭受体、构建体设计，或 CM383/CM559 是否整合了该平台。

8. 细胞内 Tau——今年具有关键潜在催化剂的下一靶点

靶向细胞内 tau 作为阿尔茨海默病潜在 DMT 的生物学原理

细胞内 tau 是阿尔茨海默病中一个引人关注的疾病修饰靶点，因为 tau 病理学与神经元功能障碍、神经退行性变和认知能力下降的相关性比单纯的淀粉样蛋白负荷更密切。在健康个体中，tau 是一种微管相关蛋白，可稳定神经元微管并支持轴突运输。然而，在阿尔茨海默病中，tau 会发生病理性的翻译后修饰，包括过度磷酸化和错误折叠，导致细胞内 tau 聚集体和神经原纤维缠结的形成，这些是疾病病理学的标志。这些病理性 tau 种类会破坏神经元稳态，损害突触功能和轴突运输，并直接导致神经退行性变。更具体地说，越来越多的证据表明，在神经原纤维缠结形成之前出现的可溶性细胞内 tau 寡聚体，可能是最具神经毒性的 tau 形式，并可能通过连接的神经网络介导神经元功能障碍和病理的细胞间传播。因此，靶向细胞内 tau 有潜力通过减少神经元内致病性 tau 种类的积累、毒性和传播，直接解决疾病进展的一个关键驱动因素，从而可能保护神经元完整性和认知功能，同时改变阿尔茨海默病的自然病程。请参阅我们之前的深度研究报告。

靶向tau蛋白疗法如何进一步解决未满足的医疗需求，并可能有助于降低医疗成本曲线

- (1) 相较于标准疗法，具有更强疾病修饰效应的科学依据。大量遗传、生物标志物和病理学证据支持以下假设：在阿尔茨海默病中，tau 蛋白病理发生在 β -淀粉样蛋白积聚的下游，并且是神经退行性变的关键介质。尽管淀粉样蛋白沉积可能在症状出现前数十年就已开始，但研究已证明淀粉样蛋白病理会加速 tau 蛋白的错误折叠、聚集和传播，因此两者可能相关。相应地，鉴于细胞内 tau 蛋白与神经退行性变和认知衰退的关联更为密切，有科学依据认为，与标准疗法相比，靶向 tau 蛋白可产生更强的疾病修饰效应（即减缓/停止/逆转认知衰退），尽管我们注意到这一点尚未在临床研究中得到证实。
- (2) 相较于标准疗法，可能减轻治疗负担/成本。如果靶向细胞内 tau 蛋白的疗法能展现出具有临床意义的疗效，那么在治疗负担和监测要求方面，它们可能比目前获批的抗淀粉样蛋白疗法具有显著优势。具体而言，抗淀粉样蛋白单克隆抗体至少需要在诱导剂量期间定期静脉输注（Leqembi：每两周一次，Kisunla：每四周一次；维持期可使用家庭皮下注射的 Leqembi），输注需在医疗机构进行，耗时约 30 分钟。此外，Leqembi 和 Kisunla 与淀粉样蛋白相关影像学异常（ARIA）相关，这是一种潜在的严重不良事件，需要在治疗期间进行常规 MRI 监测，这两者都会消耗医疗系统的资源（时间/人员/空间）。相比之下，处于临床开发阶段的靶向细胞内 tau 蛋白的 RNAi 疗法给药频率较低（diranersen (BIIB080)：2 期临床中每 12 周或 24 周一次），而给药途径可能消耗更少资源（diranersen：鞘内注射；ARO-MAPT：皮下注射）。此外，由于这些疗法不直接靶向血管淀粉样蛋白沉积，预计不会产生抗淀粉样蛋白单克隆抗体中出现的 ARIA 风险，因此无需频繁进行 MRI 监测。例如，在最近 diranersen（抗 tau 反义寡核苷酸；链接）的 2 期临床更新中，BIIB 指出其安全性和耐受性特征与 1b 期研究基本一致，并且基于作用机制，BIIB 预计不会出现 ARIA。

先前靶向细胞外 tau 蛋白的尝试及当前竞争性管线

多家公司曾尝试开发针对阿尔茨海默病（AD）的靶向细胞外 tau 蛋白疗法，但均未成功（图表 28）。人们提出了多种假说来解释这些结果，大多数集中在靶向细胞外 tau 蛋白（相对于细胞内 tau 蛋白）和/或表位选择的局限性上。许多第一代 tau 抗体旨在结合细胞外 tau 蛋白，而细胞外 tau 蛋白仅占阿尔茨海默病中总 tau 蛋白负荷的一小部分，大多数 tau 蛋白（包括致病种类）位于神经元内部。早期的抗体项目也不成比例地靶向了 N 端和 C 端表位；然而，越来越多的证据表明，这些种类在阿尔茨海默病患者脑脊液中的水平相对较低，这引发了对其临床相关性的质疑。最近的努力已转向磷酸化 tau 蛋白表位（例如，强生靶向 p-tau217 的 posdinemab 抗体近期失败），但这种策略引入了额外的复杂性，因为特定磷酸化种类的相对丰度似乎会随时间推移而变化。某些表位可能在疾病

早期阶段富集，而其他表位则随着疾病进展变得更加突出，这使得持久的靶点结合变得复杂。

在管线中，有几个处于临床开发阶段的候选药物靶向tau蛋白（图表29），但我们仅强调BIIB/IONS的diranersen和ARWR的ARO-MAPT是靶向细胞内tau蛋白的。

图表28：阿尔茨海默病中既往处于临床阶段的精选抗tau蛋白项目

来源：公司数据，MS

图表29：阿尔茨海默病中当前处于临床阶段的抗tau蛋白项目

来源：公司数据，MS

- Biogen/Ionis：Diranersen是一种鞘内给药的反义寡核苷酸（ASO；类似于治疗脊髓性肌萎缩症的Spinraza），靶向MAPT mRNA，旨在直接减少中枢神经系统神经元内的tau蛋白生成。在一项1b期试验中，diranersen证明了作用机制，显示出剂量依赖性的tau蛋白减少，高剂量组减少幅度高达约50%，支持了强大的中枢神经系统靶点结合。Biogen近期分享了2期CELIA试验的顶线结果（此处附注）。具体而言，CELIA试验未达到其主要终点，即在第76周时评估临床痴呆评定量表-总和框（CDR-SB）相对于基线的剂量反应变化，但预先指定的认知终点分析显示，在所有研究剂量组中，临床衰退均有所减缓，尤其是在接受最低剂量diranersen（每24周给药60毫克）的参与者中。鉴于全部数据，两家公司正将diranersen推进至3期临床。尽管如此，考虑到缺乏剂量反应且顶线结果数据较少，我们在即将于AAIC（7月12-15日）上展示详细数据之前存在诸多疑问，详见我们此处的附注及下文。
- Arrowhead：ARO-MAPT是一种皮下给药的siRNA，靶向MAPT mRNA，与diranersen类似，旨在不区分种类且不依赖特定表位的情况下减少神经元内的tau蛋白生成。值得注意的是，ARO-MAPT利用了Arrowhead的TRiM CNS-SC平台，该平台通过连接在siRNA上的TfR1靶向配体穿越血脑屏障，将siRNA带入中枢神经系统。在非人灵长类动物中，与鞘内给药相比，TRiM CNS-SC平台显示出良好的药代动力学特征，在深部脑区具有强大的浓度和mRNA敲低效果。此外，我们强调，ARO-MAPT在非人灵长类动物中显示出强大的tau蛋白敲低效果（峰值敲低约75%；此处附注），并且其药代动力学特征使得ARO-MAPT可能适合每季度一次的全身性皮下给药。

未来关键催化剂

展望未来，我们确定了2026年剩余时间内针对细胞内tau蛋白项目的两个关键催化剂：

• (1) 来自diranersen的2期CELIA试验的详细数据将在AAIC（7月12-15日）上公布：

尽管百健决定将diranersen推进至阿尔茨海默病三期临床显示出信心，但仍存在几个关键悬而未决的问题需要解答（见此处注释），以增强投资者对diranersen开发项目及细胞内tau蛋白作为靶点的信心，我们预计部分答案将在今年AAIC大会（7月12日至15日）上揭晓。这些问题包括：（1）认知获益是否在次要终点间保持一致；（2）tau蛋白减少与临床结局之间的关联强度；（3）相较于已获批的抗淀粉样蛋白疗法（如Leqembi和Kisunla），疗效的幅度、起效时间及持久性。我们还将评估（4）安慰剂组表现是否与历史研究一致；（5）基线患者特征（包括疾病严重程度和tau蛋白负荷）是否在各治疗组间均衡。安全性和耐受性的更多细节同样重要，包括（6）严重不良事件发生率、停药率，以及确认预期中无ARIA相关风险。最后，投资者将重点关注（7）这些二期结果如何为三期项目提供参考，包括剂量选择、终点选择、患者人群以及背景抗淀粉样蛋白疗法的潜在作用。

\- (2) ARO-MAPT的Ph1/2a研究健康志愿者数据（2026年三季度末/四季度初）：尽管尚处早期，我们认为ARO-MAPT的Ph1/2a研究健康志愿者数据是一个重要催化剂，因为它提供了Arrowhead的TRiM CNS-SC平台可转化性的证据——该平台在动物中显示出良好的PK/PD特性——并预示着潜在下一代皮下注射靶向细胞内tau蛋白的RNAi疗法的可行性。尽管Arrowhead管理层尚未披露初始公布计划分享的具体细节，但我们预计投资者关注重点将是脑脊液tau蛋白水平的降低，管理层认为降低50-60%即为成功（见此处NDR纪要）。我们还将关注显示脑部分布的数据，这可能更广泛地预示TRiM CNS-SC平台的潜力，以及探索其他靶点/适应症的可能性。